

KAIRI-SIO

Statement of Work

Sistema de Verificación de Integridad de Señal Hidrológica

Versión 1.1 · 12 de marzo de 2026
Reymar (especificación matemática · estrategia institucional)
Kent Valera Chirinos (implementación técnica)

Campo	Detalle
Nombre del sistema	KAIRI-SIO
Tipo	Sistema determinista de verificación de integridad de señal hidrológica
Dominio	Monitorización operacional de embalses · SAIH Guadalquivir
Repositorio	C:\KAIRI-SIO\
Versión actual	v1.1 — Sprint 5 completado
Fecha de corte	12 de marzo de 2026

1. Objetivo del sistema

KAIRI-SIO produce, para cada observación horaria de un sistema hidrológico, un **score de coherencia compuesto $S_c \in [0,1]$** que cuantifica la confiabilidad del dato y lo clasifica automáticamente en tres regímenes operacionales. El sistema es **100% determinista**: mismo input → mismo output. No hay modelos estadísticos probabilísticos. Cada decisión queda registrada en JSONL append-only con UUID v4 y SHA-256 del dato de entrada.

Régimen	Condición S_c	Significado operacional
CERTIFICADA	≥ 0.85	Dato utilizable sin reservas en cálculos operacionales
DEGRADADA	$[0.50, 0.85)$	Utilizable con cautela y contexto adicional
VETADA	< 0.50	No utilizable · incertidumbre dominante sobre la señal

2. Dataset de referencia (MVP)

Campo	Valor
Fuente	SAIH Guadalquivir — datos abiertos
Formato landing zone	XLSX (confirmado Sprint 0)
Periodo	2015–2024
Total observaciones brutas	260,841
Observaciones curadas (parquet)	86,947 filas × 3 embalses
Variables principales	$H_{level} \cdot Q_{inflow} \cdot P_{rain}$

ID	Nombre	Observaciones
E32	Vado Mojón	86,947
E33	Sierra Boyera	86,947
E37	Bembézar	86,947

3. Modelo de scoring

3.1 Score compuesto

$$S_c = 0.40 \cdot S_f + 0.30 \cdot S_l + 0.20 \cdot S_t + 0.10 \cdot S_h$$

Sub-score	Peso	Descripción
S_f — Física	0.40	Consistencia con restricciones físicas del embalse (bounds H_{level} , Q , P)
S_l — Lógica	0.30	Coherencia entre variables hidrológicas dependientes (H , Q , P)
S_t — Temporal	0.20	Estabilidad temporal: deriva EMA, flatline, gaps de comunicación
S_h — Histórica	0.10	Salud histórica del sensor: drift acumulado, degradación lenta

3.2 Parámetros y justificación formal

Parámetro	Valor	Tipo de justificación	Estado
$W_F / W_L / W_T / W_H$	$0.40/0.30/0.20 / 0.10$	AHP (Saaty 1980) — jerarquía de integridad hidráulica	✓ FUNDAMENTADO
Umbral VETADA	$S_c < 0.50$	Principio de dominancia de incertidumbre (GUM JCGM 100:2008)	✓ FUNDAMENTADO
Umbral CERTIFICADA	$S_c \geq 0.85$	Propiedad algebraica del modelo + GUM	✓ FUNDAMENTADO
FLATLINE_K	8 h	Nelson (1984) Regla 2 · ISO 7870-2:2013	✓ FUNDAMENTADO
FLAT_CRITICAL_H	48 h	2 ciclos nictemerales · WMO-No.168 Cap. 2	✓ FUNDAMENTADO
DRIFT_THRESH	3.0	UCL por percentil empírico · distribución leptocúrtica real (Page 1954, Lucas & Saccucci 1990)	✓ FUNDAMENTADO
LAT_CRITICAL_S	900 s	Intervalo nominal de transmisión SAIH Guadalquivir	✓ FUNDAMENTADO
GAP_WARN / GAP_FAIL	$0.10 / 0.30$	Criterios de completitud WMO-No.168 / WMO-No.8	✓ FUNDAMENTADO
Bounds físicos H_level	por embalse	Fichas técnicas oficiales CHG (pendiente)	■ PROVISIONAL

3.3 CRITICAL_FLAG — condiciones de activación

Un registro recibe **CRITICAL_FLAG** (nivel máximo de alerta) cuando se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

- $\text{flat_duration_h} \geq 48.0$ — sensor congelado durante ≥ 2 ciclos nictemerales
- Transición DST detectada (cambio de hora $\pm 1\text{h}$ en el timestamp)
- $C_PH > 0$ AND $C_z > 0$ — fallo físico y anomalía estadística simultáneos
- $S_f = 0.0$ — fallo físico total (bounds físicos violados)

4. Resultados por sprint

Sprint 0 — Exploración de datos

- Confirmación formato XLSX del SAIH Guadalquivir
- Identificación de estructura de columnas y encoding

Sprint 1 — Pipeline de ingesta

- reader.py, normalizer.py, validator.py, orchestrator.py — validados contra datos reales
- 86,947 filas × 3 embalses curados en parquet

Sprint 2 — Scoring engine

- Implementación S_f , S_l , S_t , S_h y score compuesto S_c
- Primera versión de scorer.py y decision_engine.py

Sprint 3 — Forensics y control de calidad

- Sistema JSONL append-only con UUID v4 + SHA-256 por cada decisión
- Outputs: *_summary_*.csv con trazabilidad completa

Sprint 4 — Demo institucional

- Script de demo end-to-end: notebooks/mvp_demo/kairi_sio_demo.py
- Presentación del sistema funcional sobre datos reales 2015-2024

Sprint 5 — Ground truth y validación formal (ACTUAL — completado)

Resultados cuantitativos del modelo (post-extensión CRITICAL_FLAG flatline):

Embalse	N_CERT	N_DEGR	N_VETO / N_CRIT	S_c μ
E32 · Vado Mojón	52,913	32,875	1,159	0.9014
E33 · Sierra Boyera	46,778	38,656	1,513	0.8871
E37 · Bembézar	46,923	39,418	606	0.8876

Recall de detección — validación contra ground truth (14,614 errores conocidos):

Embalse	Recall Flatline — ANTES	Recall Flatline — DESPUÉS	Δ
E32 · Vado Mojón	0.674	0.762	+0.088
E33 · Sierra Boyera	0.844	0.880	+0.036
E37 · Bembézar	0.568	0.608	+0.040

- **SPIKE recall: 1.000** — detección perfecta en los tres embalses
- GAP recall modo normal: 1.000 | modo strict: 0.000 (comportamiento correcto por diseño — gaps activan CRITICAL_FLAG)
- DRIFT_THRESH validado sobre distribución real: no gaussiana (kurtosis=618, skewness=20.8), $p<10^{-12}$ en todos los tests

Hitos de Sprint 5:

- Extensión CRITICAL_FLAG: función _flat_duration() en s_h.py + condición 48h en decision_engine.py
- Ground truth builder: detecta SPIKE_SENSOR ($|\Delta H|>1.0\text{m/h}$), FLATLINE ($\geq 24\text{h}$), GAP_COMM (NaN simultáneo $\geq 3\text{h}$)
- Justificación formal de 8/9 parámetros completada — derivación AHP, algebraica y empírica
- Generados: nota técnica Sprint 5, cuestionario de fundamentación, documento de justificación formal

5. Invariantes de diseño (no negociables)

- **None ≠ 0.0** — dato faltante siempre NaN, nunca imputado con cero
- **data/raw/ immutable** — la landing zone nunca se modifica
- **Determinismo estricto** — mismo input = mismo output, siempre, sin excepción
- **UUID v4 + SHA-256** en cada decisión forense — trazabilidad completa
- **JSONL append-only** — el registro forense nunca se sobrescribe
- **Umbrales de percentiles reales** — nunca estimaciones teóricas sobre distribuciones asumidas

6. Trabajo pendiente

6.1 Pendientes técnicos

ID	Tarea	Responsable	Prioridad
T-01	git init en C:\KAIRI-SIO\ → activa code_hash real en JSONL (actualmente 'NO_GIT')	Kent	Alta
T-02	Calibrar bounds físicos H_level con fichas técnicas oficiales CHG para E32, E33, E37	Kent + CHG	Alta
T-03	Refinar H_max E33 Sierra Boyera (actualmente 700m conservador)	Kent + CHG	Media
T-04	Convertir LAT_CRITICAL_S en parámetro configurable por confederación	Kent	Media
T-05	Actualizar TEC_Formulas_Sc_Veto_v1.0.txt → v1.1 con justificación formal completa	Kent	Media

6.2 Pendientes de fundamentación (dependen de CHG)

ID	Parámetro	Pendiente	Fuente requerida
F-01	Bounds físicos H_level	Cruzar con Catálogo Nacional de Presas + fichas CHG	CHG / Ministerio Transición Ecológica
F-02	SPIKE_THRESH = 1.0m	Calibración por embalse con curvas capacidad hidráulica	CHG — fichas E32, E33, E37

6.3 Expansión institucional (próximos sprints)

ID	Tarea	Descripción
E-01	Multiconfederación	Portabilidad a CHE (Ebro), CHT (Tajo), CHD (Duero)
E-02	Configuración por confederación	Fichero de parámetros YAML por cuenca hidrográfica
E-03	API REST	Endpoint de scoring en tiempo real para integración con sistemas SAIH
E-04	Dashboard de monitorización	Visualización de regímenes y alertas en tiempo real
E-05	Informe institucional final	Documento técnico de presentación a confederaciones hidrográficas

7. Referencias y fuentes de respaldo

7.1 Normativa

Referencia	Uso en el sistema	Descarga PDF
WMO-No.168 Vol. I — Guide to Hydrological Practices, 6a ed.	GAP_WARN, GAP_FAIL, FLAT_CRITICAL_H	hydrology.nl/images/docs/hwrrp/WMO_Guide_168_Vol_I_en.pdf

Referencia	Uso en el sistema	Descarga PDF
WMO-No.8 — Guide to Instruments and Methods of Observation (2018)	GAP_WARN, GAP_FAIL	library.wmo.int – descarga directa
JCGM 100:2008 (GUM) — Guide to Expression of Uncertainty in Measurement	Umbrales VETADA / CERTIFICADA	bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf
ISO 7870-2:2013 — Shewhart Control Charts	FLATLINE_K = 8	africanfoodsafetytnetwork.org (copia íntegra)

7.2 Bibliografía científica

Referencia	Uso	Acceso
Nelson, L.S. (1984). The Shewhart Control Chart — Tests for Special Causes. J. Quality Technology, 16(4), 237-239.	FLATLINE_K = 8	PDF libre – leansixsigmadefinition.com
Page, E.S. (1954). Continuous Inspection Schemes. Biometrika, 41(1-2), 100-115.	Marco CUSUM — DRIFT_THRESH	DOI: 10.1093/biomet/41.1-2.100
Lucas, J.M. & Saccucci, M.S. (1990). EWMA Control Schemes. Technometrics, 32(1), 1-12.	Marco EWMA — DRIFT_THRESH	DOI: 10.1080/00401706.1990.10484678
Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill.	Pesos AHP W_F/.../W_H	Referencia bibliográfica

8. Documentos del proyecto

Documento	Descripción	Ubicación
kairi_sio_nota_tecnica.docx	Nota técnica Sprint 5 para Reyamar	output/validation/
kairi_sio_cuestionario_reymar.docx	Cuestionario de fundamentación (9 preguntas + respuestas)	output/validation/
kairi_sio_justificacion_formal.docx	Justificación formal de todos los parámetros (AHP, algebraica, empírica)	output/validation/
kairi_sio_SOW.pdf	Este Statement of Work	output/validation/
kairi_sio_SOW.md	Versión Markdown de este SOW	output/validation/
TEC_Formulas_Sc_Veto_v1.0.txt	Fórmulas técnicas del modelo — pendiente actualizar a v1.1	C:\KAIRI-SIO\

KAIRI-SIO v1.1 · Reyamar (especificación matemática · estrategia institucional) · Kent Valera Chirinos (implementación técnica) · 12 de marzo de 2026